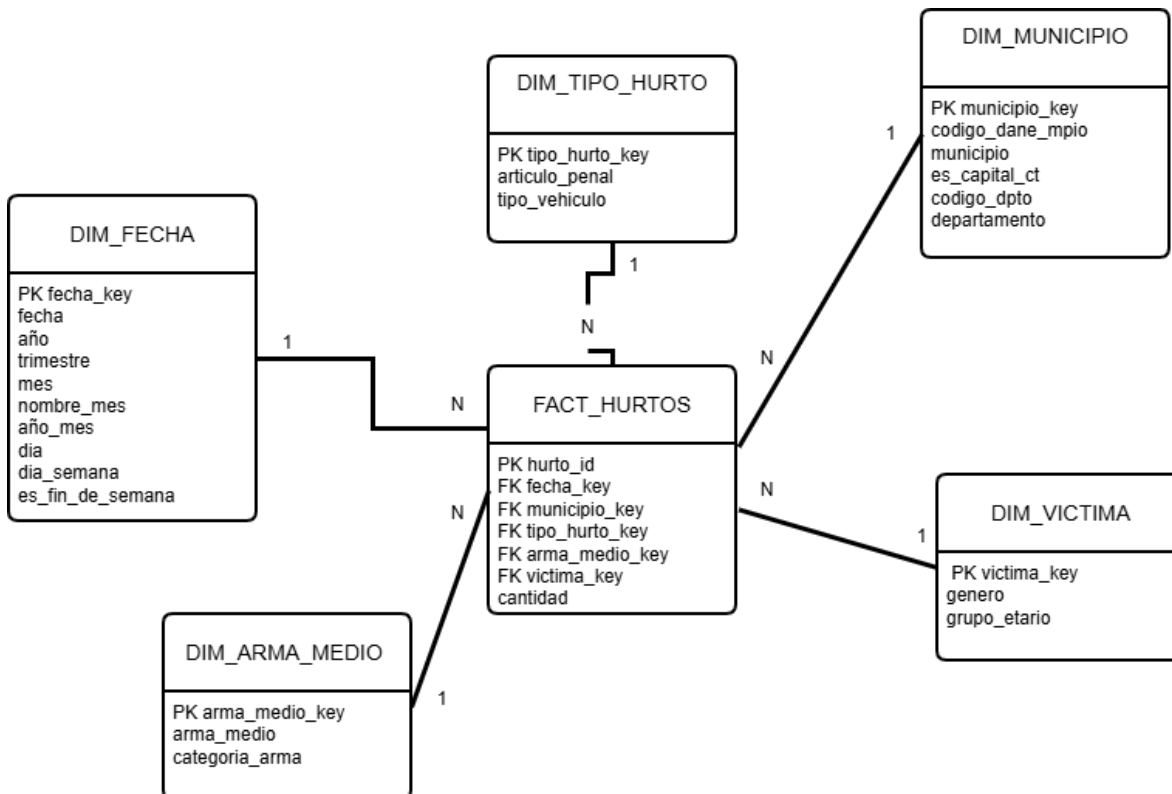


DISEÑO DEL MODELO DIMENSIONAL

MODELO ESTRELLA:

Nuestro equipo decidió usar un modelo dimensional en estrella. El análisis se centra en una tabla de hechos, FACT_HURTO, en el cual la granularidad es un hurto de vehículo reportado, en un municipio y una fecha determinados. La única medida es cantidad, que vale 1 en cada registro y se suma para obtener totales. Esta tabla se conecta directamente con cinco dimensiones que describen el contexto de cada hecho.

Elegimos el modelo estrella porque es más sencillo de entender y de usar. En nuestros datos, cada dimensión tiene pocos niveles: un municipio pertenece a un departamento, y una fecha pertenece a un mes y a un año. Por eso decidimos guardar esa información en una sola tabla por dimensión, en lugar de separarla en muchas tablas pequeñas como haría el copo de nieve. Así cada dimensión se conecta directamente con la tabla de hechos y no hay que unir tantas tablas para hacer consultas. Esto nos ayuda porque lo que más vamos a hacer es contar cuántos hurtos hubo por municipio y por mes, por lo tanto, sobre esa serie se generarán variables históricas, que permitan responder nuestra pregunta de negocio.



JUSTIFICACIÓN

Para nuestro proyecto elegimos como tabla de hechos a FACT_HURTO, porque es la tabla central del modelo. Ahí se guarda lo que queremos analizar, que es la cantidad de hurtos, y esa medida es la que nos permite responder nuestra pregunta de negocio.

Granularidad: cada fila de FACT_HURTO representa un hurto de vehículo que fue reportado, es decir, un hecho que ocurrió en una fecha y en un lugar específicos. Cada hecho queda descrito por la fecha, el municipio y su departamento, el género y el grupo etario de la persona afectada, el arma o medio utilizado y el tipo de hurto. Como cada fila es un solo hurto, la medida cantidad siempre vale 1, y al sumarla podemos saber cuántos hurtos hubo por día, mes, municipio o cualquier otra categoría.

JUSTIFICACIÓN DE LAS DIMENSIONES IDENTIFICADAS

DIM_FECHA: guarda la fecha del hecho junto con el año, el trimestre, el mes y el día de la semana, la necesitamos porque nuestra pregunta es sobre el mes siguiente, así que tenemos que organizar los hurtos por mes y ver cómo cambian con el tiempo. También nos sirve para detectar si hay meses o épocas del año con más hurtos.

DIM_MUNICIPIO: guarda el municipio, su código DANE y el departamento al que pertenece, es la dimensión que indica dónde ocurrió el hurto. Nuestra pregunta pide predecir por municipio, así que esta dimensión es indispensable para separar el comportamiento de cada uno. Incluir el departamento nos permite además comparar zonas más grandes.

DIM_TIPO_HURTO: indica si el hurto fue de motocicleta o de automotor, la usamos para quedarnos solo con los hurtos de motocicletas, que son los que queremos predecir, y también nos permite comparar los dos tipos.

DIM_ARMA_MEDIO: describe cómo se cometió el hurto, nos ayuda a entender la modalidad y puede servir como variable adicional: si en un municipio cambia la forma en que se roban las motos, eso podría anticipar un cambio en la cantidad de hurtos.

DIM_VICTIMA: guarda el género y el grupo etario de la persona afectada, permite conocer el perfil de las personas que sufren estos hurtos, reunimos las dos columnas en una sola dimensión porque tienen pocas combinaciones posibles y describen a la misma persona.